TD 3 – Coefficients de réflexion et transmission, impédance – Fiche

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Une corde de guitare, un pont suspendu, un câble coaxial : une seule équation ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Pourquoi une corde plus fine ou plus tendue sonne-t-elle plus aigu ? Pourquoi une impulsion se renverse-t-elle quand elle se réfléchit sur une extrémité fixe, mais pas sur une extrémité libre ? Comment un vibreur peut-il faire apparaître de beaux « fuseaux » à certaines fréquences seulement ? Et pourquoi une corde de piano, pourtant décrite par la même équation, est-elle accordée « faux » ?

Idée clé : l'équation de d'Alembert résume la dynamique d'un milieu élastique linéaire. Une perturbation se propage à la vitesse $c = \sqrt{F/\mu}$ fixée par le milieu :

$$\partial_x^2 y = \frac{1}{c^2}\,\partial_t^2 y, \qquad y = f(x-ct) + g(x+ct).$$

Quand la corde est limitée par des extrémités, les ondes se réfléchissent et se superposent : les **conditions aux limites** sélectionnent des fréquences discrètes (modes propres, $f_n = nc/2L$). Quand une source impose une fréquence, la corde répond à cette fréquence avec un profil fixé par les conditions aux limites : c'est le **régime forcé**, avec résonance près des fréquences propres. Enfin, les écarts à l'idéal (raideur, amortissement, charge locale, tension variable) **modifient la relation de dispersion** $\omega(k)$ ou les conditions aux limites, et c'est ce qui rend les instruments réels intéressants.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Une corde est un milieu unidimensionnel, homogène, de masse linéique μ, tendue par une force F très supérieure à son poids (la pesanteur est négligée sauf dans l'exercice de la corde pesante). Les mouvements sont **transversaux** et de **petite amplitude** : $|\partial_x y| \ll 1$, la tension reste égale à F et la corde ne s'allonge pas. L'écart à l'équilibre est noté $y(x,t)$, la **célérité** $c = \sqrt{F/\mu}$ et on utilise la notation complexe en $e^{j\omega t}$ pour les régimes sinusoïdaux. Les ondes progressives s'écrivent $f(x-ct)$ (vers les x croissants) et $g(x+ct)$ (vers les x décroissants). Les grandeurs sont en unités du système international ; les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements.

Prérequis

Savoir dériver une fonction de deux variables $y(x,t)$ par rapport à x ou à t ($\partial_x y$, $\partial_t^2 y$), dériver une fonction composée ($\partial_x f(x-ct) = f'$, $\partial_t f(x-ct) = -cf'$) et reconnaître qu'une EDP linéaire se résout par superposition.

Prérequis

Principe fondamental de la dynamique appliqué à un élément de corde $[x, x+\mathrm{d}x]$ de masse $\mu\,\mathrm{d}x$ soumis aux tensions en x et en $x+\mathrm{d}x$; décomposition d'une force sur deux axes ; approximation des petits angles $\sin\alpha \simeq \tan\alpha \simeq \alpha$.

Prérequis

$\cos(kx - \omega t + \phi)$, périodes spatiale $\lambda = 2\pi/k$ et temporelle $T = 2\pi/\omega$, formules d'addition ($\sin(a-b)$, $\cos a \cos b$, produit en somme), $\cos^2 + \sin^2 = 1$, déphasage et conversion degrés ↔ radians.

Prérequis

Écrire un signal sinusoïdal comme partie réelle de $\underline{a}\,\mathrm{e}^{j\omega t}$, dériver ($\partial_t \to j\omega$), calculer module et argument, notation $\underline{k} = k' - jk''$ (utile pour l'amortissement). Les exercices 5 et 14 utilisent systématiquement j ($j^2 = -1$).

Prérequis

Résoudre $y'' + k^2 y = 0$ (cos, sin), $y'' - \kappa^2 y = 0$ ($\mathrm{e}^{\pm\kappa x}$, cosh, sinh), $\ddot\theta + \gamma\dot\theta + \omega_0^2\theta = 0$ (équation caractéristique, régime pseudo-périodique), avec des conditions aux limites ou initiales.

Prérequis

$\displaystyle\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}\,\delta_{nm}$; décomposition d'une fonction en série de sinus et calcul des coefficients par projection.

Prérequis

$[F] = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$, $[\mu] = \mathrm{kg\,m^{-1}}$, $[c] = \mathrm{m\,s^{-1}}$; ordres de grandeur : corde de guitare $c \sim 100$–400 m/s, fréquences ~ 100–1000 Hz ; câble de pont $c \sim 100$ m/s, $f \sim 1$ Hz.

Savoir appliquer le principe fondamental à un élément de corde, utiliser l'approximation des petits angles, obtenir $\partial_x^2 y = \dfrac{1}{c^2}\partial_t^2 y$ avec $c = \sqrt{F/\mu}$ et en déduire que la célérité ne dépend que du **milieu**, pas de l'onde.

Reconnaître et écrire des ondes progressives $f(x \mp ct)$ et sinusoïdales $a\cos(kx - \omega t + \phi)$; relier λ, T, k, ω, c ; distinguer la **célérité** de l'onde de la **vitesse transversale** d'un point $\partial_t y$; dessiner un profil à un instant ultérieur par simple translation.

Traduire des conditions aux limites (extrémité fixe, libre, masse, vibreur) en conditions sur y ou $\partial_x y$; obtenir les ondes stationnaires $\sin(kx)\cos(\omega t)$, les fréquences propres $f_n = nc/(2L)$ ou $(2n-1)c/(4L)$; calculer les coefficients d'une décomposition modale par projection sur les modes.

Calculer le profil d'une corde excitée par un vibreur (Melde), repérer les résonances et expliquer pourquoi l'amplitude reste finie en présence d'amortissement ($A \sim Qa$) ; connaître le lien entre Q, la largeur de résonance et le temps d'extinction.

Écrire les densités d'énergie cinétique et potentielle d'une onde, la puissance transportée et l'impédance caractéristique $Z_c = \sqrt{\mu F}$; décrire la réflexion et la transmission à une discontinuité de μ, l'adaptation d'impédance (lame quart d'onde).

Savoir qu'une corde réelle peut avoir une tension variable (corde pesante), être dispersive (raideur de flexion, chaîne de masses discrètes), être amortie (frottement) ou avoir une charge locale (perle, masse) ; calculer une relation de dispersion $\omega(k)$ et les vitesses de phase et de groupe.

Faire un schéma soigné (corde, axes, repères de phase), mener des calculs trigonométriques et complexes sans erreur, **valider** (homogénéité, cas limites, ordre de grandeur) et utiliser Python pour tracer des profils, des animations et des spectres.

Positionnement du TD et progression

Objectifs pédagogiques (enseignants)

Ce TD est le premier du chapitre sur les ondes : il installe le vocabulaire (célérité, longueur d'onde, période, phase, nœud, ventre), la méthode (PFD sur un élément de corde, équation de d'Alembert) et les trois « solutions » de l'équation (ondes progressives, ondes stationnaires et modes propres, régime forcé). La progression se fait en cinq temps : (1) **célérité et ondes progressives** (ex. 0, 1, 2), (2) **établissement de l'équation et modes fixes-fixes** (ex. 3, 4), (3) **régimes forcé et stationnaire** (ex. 5, 6), (4) **énergie, impédance, milieu inhomogène ou dispersif** (ex. 7 à 11), (5) **synthèse et modélisation avancée** (ex. 12 à 15 : corde pincée, corde raide, corde amortie, masse en bout).

Quatre parcours selon le temps disponible

Objectifs pédagogiques (enseignants)

Parcours essentiel (environ 2 h) : exercices 0, 1, 2, 3 et 4 (célérité, onde progressive sinusoïdale, équation de d'Alembert, corde fixée).
Parcours renforcé (environ 3 h 30) : ajouter les exercices 5 (Melde) et 6 (extrémité libre), puis l'exercice 7 (énergie et impédance).
Parcours approfondi (CPGE/licence, 2^e séance ou travail personnel, environ 4 h) : exercices 8 à 11 (corde pesante, chaîne de masses et dispersion, perle sur corde, lame quart d'onde).
Parcours « excellence » (colle, projet, environ 3 h) : exercices 12 à 15. L'exercice 12 (corde pincée) est le meilleur complément du cours sur les modes ; les exercices 13 et 14 prolongent respectivement l'exercice 9 (dispersion) et l'exercice 5 (résonance avec amortissement) ; l'exercice 15 prolonge les exercices 4 et 6 (conditions aux limites).

Compétences évaluables

Objectifs pédagogiques (enseignants)

S'approprier (identifier le système, les conditions aux limites et initiales), **Analyser** (choisir entre solution progressive, stationnaire ou modale ; traduire une condition physique en équation), **Réaliser** (calculs littéraux et numériques, développements limités, intégrales de projection), **Valider** (homogénéité, cas limites $M \to 0$ ou ∞, $\gamma \to 0$, $EI \to 0$, ordre de grandeur de c et de f) et **Communiquer** (schéma avec axes et phases, rédaction en étapes). Presque tous les exercices contiennent un cas limite qui redonne un résultat connu : le point sur lequel insister auprès des étudiants.

Points de vigilance sur la gestion de séance

Objectifs pédagogiques (enseignants)

Prévoir 10 minutes de rappel sur les dérivées partielles et la notation complexe. Imposer le schéma **avant** le calcul (corde, axes, sens de propagation, point étudié). Faire distinguer systématiquement célérité c et vitesse transversale $\partial_t y$, nœud et ventre, onde progressive et stationnaire. Donner les corrigés progressivement (coup de pouce, correction courte, solution détaillée) et chronométrer. Les exercices de modélisation avancée (12 à 15) sont longs : les donner en travail préparatoire et faire corriger les questions clés au tableau.

Équation de d'Alembert pour la corde

Point de cours

Le PFD sur un élément $[x, x + \mathrm{d}x]$ pour de petits angles donne

$$\mu\,\mathrm{d}x\,\partial_t^2 y = F\,\partial_x^2 y\,\mathrm{d}x \implies \boxed{\partial_x^2 y - \frac{1}{c^2}\,\partial_t^2 y = 0}, \qquad c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}.$$

La célérité ne dépend que de la tension et de la masse linéique.

Solutions : ondes progressives et stationnaires

Point de cours

Solution générale : $y(x,t) = f(x - ct) + g(x + ct)$. Onde sinusoïdale progressive : $y = a\cos(kx - \omega t + \phi)$ avec $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$, $c = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{\omega}{k}$. Onde stationnaire : $y = A\sin(kx + \varphi)\cos(\omega t + \phi)$: les points oscillent en phase ou en opposition, avec des **nœuds** fixes et des **ventres**. Vitesse transversale d'un point : $v_y = \partial_t y$ (à ne pas confondre avec c).

Modes propres et conditions aux limites

Point de cours

Fixe : $y = 0$ (nœud). Libre : $\partial_x y = 0$ (ventre). Corde fixe-fixe de longueur L : $k_n L = n\pi$, $f_n = n\dfrac{c}{2L}$; fixe-libre : $k_n L = (2n-1)\dfrac{\pi}{2}$, $f_n = (2n-1)\dfrac{c}{4L}$. Toute solution libre est une **superposition de modes** $\sum (A_n \cos\omega_n t + B_n \sin\omega_n t)\sin k_n x$ dont les coefficients se calculent par projection sur les conditions initiales.

Régime forcé et résonance (Melde)

Point de cours

Vibreur en $x = 0$: $\underline{y}(0,t) = a\,\mathrm{e}^{j\omega t}$; extrémité fixée en $x = \ell$: $\underline{Y}(x) = a\dfrac{\sin k(\ell - x)}{\sin k\ell}$. Résonance quand $\sin k\ell = 0$ ($f = Nc/(2\ell)$). Avec amortissement, l'amplitude reste finie, de l'ordre de $Q\,a$.

Énergie, puissance, impédance

Point de cours

Densités linéiques : énergie cinétique $\frac{1}{2}\mu(\partial_t y)^2$, potentielle $\frac{1}{2}F(\partial_x y)^2$; puissance transportée par une onde progressive $\mathcal{P} = Z_c\,(\partial_t y)^2$ avec l'**impédance caractéristique** $Z_c = \sqrt{\mu F} = \mu c$. À l'interface entre deux cordes d'impédances Z_1 et Z_2 : $r = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$, $t = \dfrac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$.

Dispersion, vitesse de phase et de groupe

Point de cours

Pour un milieu où ω n'est pas proportionnel à k, $v_\varphi = \omega/k$ et $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$. Exemples : chaîne de masses ($\omega = 2\omega_0|\sin(ka/2)|$), corde raide ($\omega^2 = c^2k^2(1 + \kappa k^2)$), corde amortie ($\underline{k}^2 = (\omega^2 - j\gamma\omega)/c^2$).

Méthode d'étude d'un problème

Point de cours

(1) Schéma, repère, conventions, sens de propagation. (2) Écrire l'équation du mouvement (d'Alembert ou modifiée pour la perturbation étudiée). (3) Identifier la nature de la solution cherchée : progressive, stationnaire, modes, régime forcé. (4) Imposer les conditions aux limites et initiales. (5) Calculer les grandeurs demandées (c, f_n, amplitudes, énergie, Q). (6) **Valider** : homogénéité, cas limites, ordre de grandeur.

Outils mathématiques

- **Dérivées partielles et dérivée composée**
  $\partial_x f(x - ct) = f'$ et $\partial_t f(x - ct) = -cf'$; ∂_x^2 et ∂_t^2 donnent f'' et $c^2 f''$, d'où f solution de l'équation de d'Alembert. Pour $y = a\cos(kx - \omega t)$: $\partial_t y = a\omega\sin(kx - \omega t)$ et $\partial_t^2 y = -\omega^2 y$.
- **Notation complexe et relation de dispersion**
  $y = \Re[\underline{a}\,\mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}]$: $\partial_t \to j\omega$, $\partial_x \to -jk$; une EDP linéaire devient une équation algébrique $D(\omega, k) = 0$. $v_\varphi = \omega/k$, $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$. Avec amortissement, $k = k' - jk''$ et l'amplitude décroît en $\mathrm{e}^{-k''x}$.
- **Trigonométrie : produits, sommes, angles complexes**
  $\sin(a - b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$; $\cos a\cos b = \frac{1}{2}[\cos(a + b) + \cos(a - b)]$; $\sin(a - jb) = \sin a\cosh b - j\cos a\sinh b$; $|\sin(a - jb)|^2 = \sin^2 a + \sinh^2 b$; $1 - \cos a = 2\sin^2\frac{a}{2}$ (chaîne de masses).
- **Séries de Fourier en sinus et orthogonalité**
  $y_0(x) = \sum b_n \sin\dfrac{n\pi x}{L} \Rightarrow b_n = \dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L y_0 \sin\dfrac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x$. Pour un profil à pente discontinue, $b_n \propto 1/n^2$; pour une vitesse initiale concentrée, $b_n \propto 1/n$. $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\dfrac{\sin^2 n\theta}{n^2} = \dfrac{\theta(\pi - \theta)}{2}$ pour $0 \leq \theta \leq \pi$.
- **Équations transcendantes et résolution graphique**
  Pour $u\tan u = \varepsilon$: chercher les intersections de $\tan u$ et de ε/u ; une solution par intervalle ; développements limités autour de 0 ($\tan u \simeq u + u^3/3$) et de $n\pi$ ($\tan(n\pi + \delta) \simeq \delta$).
- **Équation caractéristique et régimes d'un oscillateur**
  $\ddot\theta + \gamma\dot\theta + \omega_0^2\theta = 0$: $s = -\dfrac{\gamma}{2} \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$; régime pseudo-périodique, critique ou apériodique ; facteur de qualité $Q = \omega_0/\gamma$; temps de décroissance de l'amplitude $\tau = 2/\gamma$.
- **Développements limités et ordres de grandeur**
  $\sqrt{1 + \varepsilon} \simeq 1 + \varepsilon/2$, $\sqrt{1 - j\varepsilon} \simeq 1 - j\varepsilon/2$, $\sin\varepsilon \simeq \varepsilon$, $\ln(1 + \varepsilon) \simeq \varepsilon$. Conversion en **cents** : $1200\log_2(f'/f)$.
- **Énergie et puissance d'une onde**
  $e = \frac{1}{2}\mu(\partial_t y)^2 + \frac{1}{2}F(\partial_x y)^2$; flux $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$; pour une onde progressive $y = f(x - ct)$, $\mathcal{P} = Z_c(\partial_t y)^2$ avec $Z_c = \sqrt{\mu F}$; valeur moyenne d'une onde sinusoïdale $\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{2}Z_c\omega^2 a^2$.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très diffic
Priorité : ⚐=1 — ⚐⚐=2 — ⚐⚐⚐=3 — ⚐⚐⚐⚐=4 → ⚐⚐⚐⚐⚐=5
Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

nº	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Corde de nylon	Application directe du cours	⋆⋆	⚐⚐	🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 20 min (dont 20 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

★★☆☆☆ • 20 min

Exercice 1. Corde de nylon

Application directe du cours

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi une corde plus fine ou plus tendue sonne-t-elle plus aigu ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur une guitare, les cordes graves sont grosses et lourdes, les aiguës fines. Si l'on tend davantage une corde, la note monte. Pouvez-vous prévoir, **sans calcul**, *comment la vitesse d'une onde sur la corde varie avec la tension et avec le diamètre ? Et la vitesse de l'onde est-elle la vitesse à laquelle bouge la corde ?*

Idée clé : la célérité ne dépend que du milieu. Sur une corde tendue, $c = \sqrt{F/\mu}$ avec $\mu = \rho S$ la masse linéique : plus la tension est grande, plus l'onde est rapide ; plus la corde est lourde, plus elle est lente. Une onde sinusoïdale progressive s'écrit

$$y(x,t) = a\cos(kx - \omega t + \phi), \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}, \quad c = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}.$$

Il ne faut pas confondre la **célérité** c de l'onde (le motif qui avance) et la **vitesse transversale** $\partial_t y$ d'un point de la corde (qui monte et descend).

Une corde de nylon de diamètre $d = 1$ mm est tendue par une force extérieure de module $F = 50$ N.

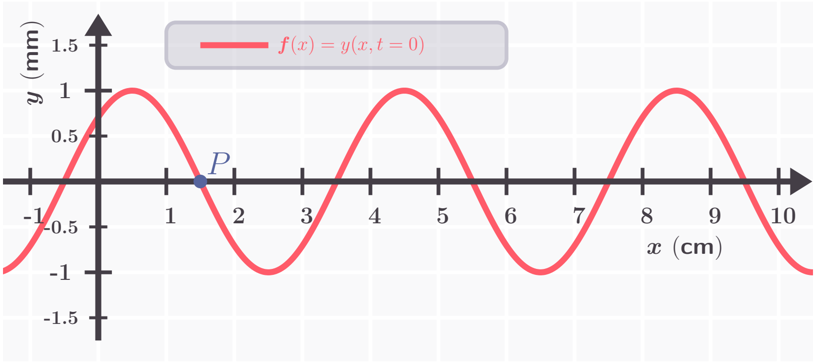

FIGURE 1 – Allure de la corde à $t = 0$.

(Animation disponible : `anim_corde_onde`*)*

Outils mathématiques

- **Aire d'un disque et masse linéique**
  $S = \pi d^2/4$ et $\mu = \rho S$. Penser à convertir : 1 mm $= 10^{-3}$ m, d'où $S = \pi(10^{-3})^2/4 \approx 7{,}85 \times 10^{-7}$ m^2. Maîtriser les puissances de dix évite les erreurs d'unités.
- **Analyse dimensionnelle**
  $[F/\mu] = \dfrac{\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}}{\mathrm{kg\,m^{-1}}} = \mathrm{m^2\,s^{-2}}$: la racine carrée est bien une vitesse. L'analyse dimensionnelle permet de **deviner** $c \propto \sqrt{F/\mu}$ à une constante sans dimension près.
- **Relations entre grandeurs ondulatoires**
  $k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$, $c = \lambda f = \omega/k$. Une période temporelle T correspond à un déphasage de 2π ; une longueur d'onde λ à un décalage spatial de 2π.
- **Phase, degrés et radians**
  Une variation de phase de $60° = \pi/3$ rad correspond à $\dfrac{60}{360} = \dfrac{1}{6}$ de période : $\Delta t = T/6$. Règle de trois sur les angles.
- **Translation de graphe :** $y(x, t + \Delta t) = y(x - c\Delta t, t)$
  Entre t et $t + T/8$ le profil se décale de $cT/8 = \lambda/8$ vers les x croissants. Même idée qu'en cinématique : un décalage Δt correspond à un déplacement $c\,\Delta t$.
- **Dérivée partielle d'un cosinus**
  $v_y = \partial_t y = a\omega \sin(kx - \omega t + \phi)$, de valeur maximale $a\omega$. Un point où $y = 0$ (passage par l'équilibre) est un point où $|v_y| = a\omega$ est maximale, car $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

1. Calculer la masse linéique μ de la corde, sachant que la masse volumique du nylon est de 950 kg/m^3. Calculer la vitesse de propagation c des ondes transversales sur cette corde.

Indication géométrique — Coup de pouce

$\mu = \rho\, S$ avec $S = \pi d^2/4$ la section de la corde.

Relation dynamique — Coup de pouce

La vitesse des ondes transverses sur une corde tendue est $c = \sqrt{F/\mu}$. (relation de d'Alembert, vue en cours).

Méthode directe — Correction

$\mu = \rho\, S = \rho\, \dfrac{\pi d^2}{4} \approx 7.46 \times 10^{-4}$ kg/m. $c = \sqrt{F/\mu} = \sqrt{50/7.46 \times 10^{-4}} \approx 259$ m/s.

Rédaction pas à pas — Solution détaillée

On part de $\mu = \rho S$ avec $S = \pi d^2/4$ la section circulaire du fil, où $\rho = 950$ kg/m^3 est la donnée de l'énoncé . Application numérique : $S = \pi(10^{-3})^2/4 = 7.85 \times 10^{-7}$ m^2, donc $\mu = 950 \times 7.85 \times 10^{-7} \approx 7.46 \times 10^{-4}$ kg/m. La relation de d'Alembert, démontrée en cours à partir du PFD appliqué à un élément de corde, donne $c = \sqrt{F/\mu}$. Application numérique : $c = \sqrt{50/7.46 \times 10^{-4}} \approx 259$ m/s. On vérifie que l'unité est bien homogène à une vitesse : $[\sqrt{F/\mu}] = \sqrt{\mathrm{N/(kg/m)}} = \mathrm{m/s}$.

Analogie musicale — Aller plus loin

Analogie avec les cordes de guitare : plus une corde est tendue ou fine, plus la note produite est aiguë (fréquence plus grande).

CPGE – Analyse dimensionnelle — Aller plus loin

Retrouver $c = \sqrt{F/\mu}$ par analyse dimensionnelle ($[F] = \mathrm{kg{\cdot}m{\cdot}s^{-2}}$, $[\mu] = \mathrm{kg{\cdot}m^{-1}}$).

Licence – Démonstration PFD — Aller plus loin

Redémontrer $c = \sqrt{F/\mu}$ à partir du PFD appliqué à un élément de corde $[x, x + dx]$ (cf. exercice 3).

Master – Modèle de dispersion
Aller plus loin

Discuter la limite du modèle de corde idéale (sans raideur de flexion) et l'apparition de dispersion pour une corde "raide" (câble métallique épais).

2. On suppose qu'une onde plane transversale se propage sur la corde dans le sens des x croissants. À l'instant $t = 0$, la corde a l'allure donnée sur la figure ci-dessus.

   a) Quelle est la longueur d'onde λ de l'onde se propageant sur la corde ?

Graphique
oup de pouc

Lisez directement λ sur la figure (distance entre deux motifs identiques).

Lecture
Correction

$\lambda = 4$cm m (lecture graphique directe sur la figure 1).

Lecture
Solution détaillée

$\lambda = 4$cm m (lecture graphique directe sur la figure 1).

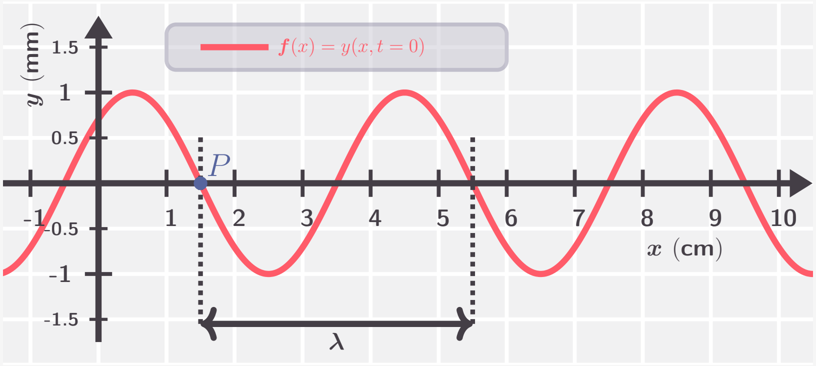

FIGURE 2 – Allure de la corde à $t = 0$.

   b) Quelle est sa période temporelle T ?

Relation célérité-période
oup de pouc

Utilisez $c = \lambda/T$ avec la célérité trouvée en 1.

Calcul de T
Correction

$T = \lambda/c \approx 1/259 \approx 1.55 \times 10^{-4}$ s.

Calcul de T
lution détaill

$T = \lambda/c \approx 1/259 \approx 1.55 \times 10^{-4}$ s.

   c) Quel est le temps nécessaire pour que la phase en un point donné varie de 60 ?

Proportionnalité de phase
oup de pouc

Une variation de phase de 2π (ou $360°$) correspond à une durée T.

Calcul de durée
Correction

$$\Delta t = \frac{60}{360} T \approx 2.6 \times 10^{-5} \text{ s.}$$

Calcul de durée
olution détaillée

$$\Delta t = \frac{60}{360} T \approx 2.6 \times 10^{-5} \text{ s.}$$

   d) Dessiner l'allure de la corde à l'instant $t = T/8$.

Décalage spatial
oup de pouc

Un décalage temporel $T/8$ correspond à un décalage spatial de $\lambda/8$ dans le sens de propagation.

Interprétation graphique
Correction

La corde de la figure 1 est translatée de $\lambda/8$ vers les x croissants.

Interpretation graphique
Solution détaillée

La corde de la figure 1 est translatée de $\lambda/8$ vers les x croissants.

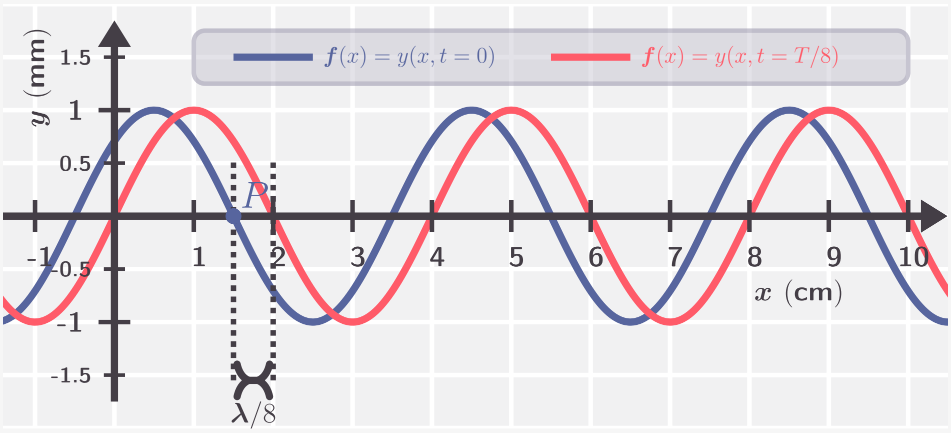

FIGURE 3 – Allure de la corde à $t = T/8$.

e) Donner la loi $y(x, t)$.

Forme générale
Coup de pouce

Une onde plane progressive sinusoïdale se propageant vers les x croissants s'écrit $y(x, t) = a\cos(kx - \omega t + \phi)$.

Expression
Correction

$y(x, t) = a\cos\big(k(x - ct) + \phi\big)$ avec $k = 2\pi/\lambda$, a et ϕ fixés par la figure 1.

Expression
lution détaill

$y(x, t) = a\cos\big(k(x - ct) + \phi\big)$ avec $k = 2\pi/\lambda$, a et ϕ fixés par la figure 1.

f) Quelle est la vitesse du point P de la corde à l'instant $t = 0$?

Vitesse particulaire vs célérité
Coup de pouce

La vitesse transversale d'un point est $\partial y/\partial t$, à ne pas confondre avec la célérité c de l'onde.

Derivation temporel
Correction

$v_y(x_P, 0) = \partial_t y(x_P, 0) = a\,\omega\sin(kx_P + \phi)$, lue sur la pente de la courbe en x_P.

Derivation temporel
Solution détaillée

$v_y(x_P, 0) = \partial_t y(x_P, 0) = a\,\omega\sin(kx_P + \phi)$, lue sur la pente de la courbe en x_P.

On note $\Phi(x, t) = k(x - ct) + \phi$ la phase. Or $y(x_P, 0) \propto \cos(\Phi(x_p, t = 0)) = 0$ donc $v_y(x_P, 0) \propto \sin(\Phi(x_p, t = 0)) = \pm 1$. Donc $v_y(x_P, 0) = \pm\, a\,\omega$.

Liens avec d'autres disciplines

- **Musique et lutherie** — La hauteur d'une note est liée à la fréquence $f_1 = c/(2L)$: on accorde une guitare en changeant la tension F (clé d'accord) et on choisit des cordes de μ différents (cordes filées pour les graves).
- **Cinématique** — Décaler un profil de $\lambda/8$ pour $T/8$ revient à un mouvement uniforme de vitesse $c = \lambda/T$: le motif se comporte comme un mobile.
- **Génie civil** — On estime la tension d'un hauban de pont en le faisant vibrer et en mesurant sa fréquence propre : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.
- **Électricité et signaux** — Un signal sinusoïdal $a\cos(\omega t + \phi)$ est caractérisé par son amplitude, sa pulsation et sa phase. Le déphasage entre deux points de la corde est le même que le déphasage entre deux tensions alternatives retardées.

Bilan et prolongements du TD

$c = \sqrt{F/\mu}$ est la vitesse du motif (à F et μ donnés, elle est constante) ; $\partial_t y$ est la vitesse d'un point de la corde, perpendiculaire à x, et varie sinusoïdalement avec une valeur maximale $a\omega$. Une onde peut se propager vite avec une amplitude petite.

Pour la corde idéale, c est fixée par le milieu ; changer la fréquence change $\lambda = c/f$, pas c. Cette propriété tombe pour les milieux dispersifs (chaîne de masses, corde raide).

$f(x - ct)$ se propage vers les x **croissants** (le motif de x_0 à $t = 0$ se retrouve en $x_0 + ct$). Décaler un profil de Δt revient à le translater de $c\Delta t$ dans le sens de propagation.

Extrémité fixe : $y = 0$ (nœud de déplacement, ventre de pente). Extrémité libre : $\partial_x y = 0$ (ventre de déplacement, nœud de pente). Un anneau sans frottement sur une tige est « libre ».

Une solution $\sin(kx)\cos(\omega t)$ n'est pas « la » solution : l'équation est linéaire, la solution générale est une somme de modes dont les coefficients dépendent des conditions initiales. Sans conditions aux limites, k reste quelconque.

La divergence en $1/\sin k\ell$ vient de l'absence d'amortissement. Toute corde réelle a un Q fini : l'amplitude à la résonance est de l'ordre de Qa.

Les fréquences propres d'une corde idéale sont des multiples du fondamental (harmoniques). Avec raideur, masse en bout ou pesanteur, elles ne le sont plus (inharmonicité) ; un « harmonique » n'est alors plus un entier multiple.

L'amplitude des ventres de Melde est $a/|\sin k\ell|$: toujours positive et supérieure à a. Les signes alternent dans le profil mais pas dans l'amplitude.

Diamètre en mm, masse linéique en g/m : convertir en SI avant de calculer. $\mu = \rho\pi d^2/4$ avec d en mètres ; vérifier $c \sim 10^2$ m/s pour une corde musicale.

$c = \sqrt{F/\mu}$ suppose une corde idéale, de petits angles, tension uniforme ; $f_n = nc/(2L)$ suppose deux extrémités fixes et un milieu non dispersif. Pour une corde pesante, la tension varie ; pour une corde raide, il y a dispersion.

Un cordon élastique ou une longue corde souple : envoyer une impulsion et la voir se réfléchir (inversée si le bout est fixe, non inversée si le bout est libre) ; une corde de guitare ou un ressort de Slinky pour la dispersion ; la machine de Melde pour les fuseaux. Les étudiants construisent les idées avant les formules.

Pour chaque exercice, poser une question de pronostic : « quelle impulsion arrive la première ? », « où pincer pour supprimer un harmonique ? », « la note est-elle plus grave ou plus aiguë avec une masse en bout ? ». Comparer ensuite au calcul.

Python en séance

Tracer en quelques lignes (`numpy`, `matplotlib`) : un profil $y(x,t)$ à plusieurs instants, la somme de quelques modes d'une corde pincée (convergence en $1/n^2$), la relation de dispersion $\omega(k)$ d'une chaîne de masses, un spectre. Une animation `FuncAnimation` d'une onde stationnaire ou d'un paquet d'ondes dispersif est très efficace.

Binômes et mise en commun

Pour les exercices de modélisation (12 à 15), demander à chaque binôme d'écrire d'abord l'équation du mouvement et les conditions aux limites avant tout calcul, puis comparer au tableau. Les groupes avancés enchaînent 12 puis 14, les autres consolident 5 et 6.

Tableau synthétique de fin de séance

En 5 minutes : « milieu → équation → relation de dispersion → modes propres → cas limite » pour : corde idéale, corde pesante, corde raide, corde amortie, chaîne de masses, corde avec masse en bout.

À chaque exercice : « le résultat est-il homogène ? que donne-t-il quand $M \to 0$, $EI \to 0$, $\gamma \to 0$? l'ordre de grandeur de c est-il plausible ? ». Cette habitude est la plus rentable sur le long terme.

Ce qu'il faut savoir faire à la fin du TD – Bilan

Établir l'équation de d'Alembert ; calculer c, λ, T, f ; écrire une onde progressive et une onde stationnaire ; imposer des conditions aux limites (fixe, libre, vibreur, masse) ; calculer les fréquences propres et décomposer une condition initiale sur les modes ; analyser une résonance ; relier énergie, puissance et impédance ; connaître l'effet d'une perturbation du modèle (raideur, amortissement, charge, pesanteur) sur $\omega(k)$.

Résultats marquants du TD – Bilan

$c = \sqrt{F/\mu}$; $y = a\cos(kx - \omega t + \phi)$, $c = \lambda/T = \omega/k$; corde fixe-fixe : $f_n = nc/(2L)$; fixe-libre : $f_n = (2n-1)c/(4L)$; Melde : $\underline{Y} = a\sin k(\ell - x)/\sin k\ell$, résonance en $f = Nc/(2\ell)$; $Z_c = \sqrt{\mu F}$; corde pincée : $b_n = \dfrac{2h}{\pi^2\beta(1-\beta)}\dfrac{\sin n\pi\beta}{n^2}$; corde raide : $f_n = nf_0\sqrt{1+Bn^2}$, $B = \pi^2 EI/(FL^2)$; corde amortie : $\delta = 2c/\gamma$, $Q = \omega_n/\gamma$, $A_v \simeq 2Q_N a/(N\pi)$; masse en bout : $kL\tan kL = \mu L/M$, $\omega_1^2 \simeq F/[L(M+m/3)]$.

Ce qui sera réutilisé dans la suite – Bilan

L'équation d'onde, les modes propres et la notion d'impédance se retrouveront pour les ondes sonores dans un tuyau (conditions fixe-libre), les ondes électromagnétiques dans un câble coaxial (équation des télégraphistes), la mécanique quantique (puits de potentiel, quantification de k) et l'optique (interférences, cavités). La dispersion et la vitesse de groupe sont réutilisées pour les ondes dans les milieux matériels et les paquets d'ondes.

Liens avec d'autres disciplines

- **Musique, acoustique musicale et lutherie** — $f_1 = \dfrac{1}{2L}\sqrt{F/\mu}$ explique l'accord des instruments à cordes (tension, longueur, masse linéique) ; le point de pincement ou de frappe fixe le timbre (exercice 12) ; l'inharmonicité du piano (exercice 13) conduit à l'accord étiré ; les instruments à vent sont l'analogue du cas fixe-libre (exercice 6).
- **Électricité, lignes et câbles** — L'équation de d'Alembert est celle d'un câble sans pertes (télégraphistes) avec $c = 1/\sqrt{L_\ell C_\ell}$ et $Z_c = \sqrt{L_\ell / C_\ell}$; la réflexion sur un circuit ouvert ou fermé est l'analogue de la réflexion sur une extrémité libre ou fixe ; l'adaptation d'impédance par une ligne quart d'onde est celle de l'exercice 11 ; les pertes ohmiques correspondent au frottement de l'exercice 14.
- **Optique et ondes électromagnétiques** — Réflexion et transmission à l'interface de deux milieux (en indice, $r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ à incidence normale), traitements antireflets (couche quart d'onde), cavités Fabry-Pérot (modes propres), dispersion (prisme, fibre optique).
- **Mécanique des solides et génie civil** — Haubans de pont, câbles de téléphérique, poutres en flexion (équation d'Euler-Bernoulli, $\omega \propto k^2$), masses accordées (Taipei 101), passerelle du Millennium Bridge (résonance). La mesure de la fréquence propre d'un hauban donne sa tension : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.
- **Mécanique quantique et physique du solide** — Les ondes stationnaires sur une corde préfigurent les états stationnaires d'une particule dans un puits (quantification de k, $E \propto n^2$) ; la chaîne de masses est le modèle des phonons dans un cristal (relation de dispersion $\omega = 2\omega_0 |\sin(ka/2)|$, zone de Brillouin).
- **Sismologie et géophysique** — Ondes sismiques : réflexion et transmission aux interfaces entre couches ; mesure des retards ; dispersion des ondes de surface ; modes propres de la Terre (« sonnerie » après un séisme majeur).
- **Informatique, traitement du signal et synthèse sonore** — Série de Fourier et spectres, algorithme de Karplus-Strong (synthèse de cordes pincées), simulation numérique de l'équation d'onde (différences finies, stabilité CFL), filtrage.

Aller plus loin

Comment un guitariste change-t-il la hauteur d'une note ? (tension, longueur vibrante par appui sur la touche, choix de la corde). Mesurer, avec un smartphone et une application de spectre, la fréquence f_1 d'une corde et vérifier $f_1 = \dfrac{1}{2L}\sqrt{F/\mu}$.

Aller plus loin

Discrétiser $\partial_t^2 y = c^2 \partial_x^2 y$ par différences finies ($y_i^{n+1} = 2y_i^n - y_i^{n-1} + \sigma^2(y_{i+1}^n - 2y_i^n + y_{i-1}^n)$ avec $\sigma = c\Delta t/\Delta x$) ; vérifier la condition de stabilité $\sigma \leq 1$ (CFL), simuler une corde pincée et comparer à la série de modes de l'exercice 12.

Aller plus loin

Montrer que, pour $y(x,0) = y_0(x)$ et $\partial_t y(x,0) = v_0(x)$ sur une corde infinie, $y(x,t) = \frac{1}{2}[y_0(x-ct) + y_0(x+ct)] + \dfrac{1}{2c}\displaystyle\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(s)\,\mathrm{d}s$; adapter à la corde finie par prolongement impair $2L$-périodique.

Aller plus loin

Établir l'équation d'onde pour la tension et le courant dans un câble (L_ℓ, C_ℓ par unité de longueur), montrer que $c = 1/\sqrt{L_\ell C_\ell}$ et $Z_c = \sqrt{L_\ell / C_\ell}$, et reprendre l'analogie corde ↔ câble ($\mu \leftrightarrow L_\ell$, $1/F \leftrightarrow C_\ell$) : réflexion, adaptation d'impédance, ondes stationnaires dans un câble ouvert ou court-circuité.

Aller plus loin

Pour un paquet d'ondes de largeur spectrale Δk autour de k_0 dans un milieu dispersif $\omega(k)$, montrer que l'enveloppe se déplace à $v_g(k_0) = \omega'(k_0)$ et s'étale avec un coefficient $\omega''(k_0)$; appliquer aux ondes sur la chaîne de masses et à la corde raide (chirp après impact).

Master – Quantification de la corde : phonons

Aller plus loin

Écrire l'énergie d'une corde fixée aux deux bouts comme somme d'oscillateurs harmoniques indépendants (un par mode), $E = \sum \frac{1}{2} m_n (\dot{q}_n^2 + \omega_n^2 q_n^2)$, et indiquer comment la quantification de ces oscillateurs conduit aux **phonons** ; capacité thermique d'une corde (modèle de Debye à une dimension).